(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216066157 U
(45)授权公告日 2022.03.18

(21)申请号 202122084130.6

(22)申请日 2021.08.31

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号
专利权人 福建省省安钢铁制品有限公司

(72)发明人 黄诗琨 张世忠 朱崇伟 魏绍鹏 张俊峰

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
代理人 林云娇

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

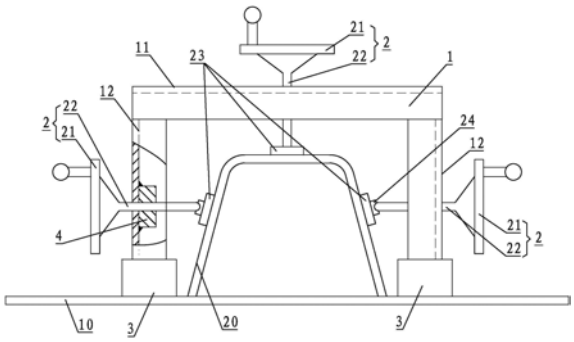
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种板单元U肋快速组装定位装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种板单元U肋快速组装定位装置,所述装置包括倒U型槽钢框架、至少三组顶紧件、二电磁铁以及电源,各所述顶紧件均包括手轮和固定在手抡一侧的顶紧丝杆,各所述顶紧丝杆分别螺纹穿设在所述倒U型槽钢框架的上侧板和左右侧板上,且各所述顶紧丝杆的端部还设置有一顶板;二所述电磁铁与电源相连,且分别垫设在所述倒U型槽钢框架的两侧下方,所述倒U型槽钢框架通过两侧下方的所述电磁铁与板单元固定连接;位于所述倒U型槽钢框架左右侧板上的二所述顶紧丝杆末端分别通过一球形铰支座与顶板相连接。本实用新型能够解决现有板单元U肋定位安装慢且精度低的问题。



CN 216066157 U

1.一种板单元U肋快速组装定位装置,其特征在于:所述装置包括倒U型槽钢框架、至少三组顶紧件、二电磁铁以及电源,各所述顶紧件均包括手轮和固定在手抡一侧的顶紧丝杆,各所述顶紧丝杆分别螺纹穿设在所述倒U型槽钢框架的上侧板和左右侧板上,且各所述顶紧丝杆的端部还设置有一顶板;二所述电磁铁与电源相连,且分别垫设在所述倒U型槽钢框架的两侧下方,所述倒U型槽钢框架通过两侧下方的所述电磁铁与板单元固定连接。

2.如权利要求1所述的一种板单元U肋快速组装定位装置,其特征在于:位于所述倒U型槽钢框架左右侧板上的二所述顶紧丝杆末端分别通过一球形铰支座与顶板相连接。

3.如权利要求1所述的一种板单元U肋快速组装定位装置,其特征在于:所述倒U型槽钢框架的上侧板和左右侧板内侧均设置有一丝杆固定块,各所述丝杆固定块上均开设有内螺纹通孔,各所述顶紧丝杆均穿设在对应丝杆固定块的内螺纹通孔上。

一种板单元U肋快速组装定位装置

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及建筑安装设备，具体涉及一种板单元U肋快速组装定位装置。

【背景技术】

[0002] 现在的大型桥梁都会用到钢箱梁结构，钢箱梁主要用于提供支撑，避免桥梁变形。钢箱梁一般由顶板、底板(钢板)、U肋等构件通过全焊接方式连接而成，底板与闭口肋形成U肋板单元结构。目前使用的U肋定位方法是采用在板单元上焊接角铁后通过打入锲块夹紧来实现U肋的安装精度，这种方法工艺复杂耗费时间长。即现有U肋定位安装的主要缺点为：1、施工时间较长，2、工艺复杂，3、精度低。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型要解决的技术问题，在于提供一种板单元U肋快速组装定位装置，能够解决现有板单元U肋定位安装慢且精度低的问题。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种板单元U肋快速组装定位装置，所述装置包括倒U型槽钢框架、至少三组顶紧件、二电磁铁以及电源，各所述顶紧件均包括手轮和固定在手抡一侧的顶紧丝杆，各所述顶紧丝杆分别螺纹穿设在所述倒U型槽钢框架的上侧板和左右侧板上，且各所述顶紧丝杆的端部还设置有一顶板；二所述电磁铁与电源相连，且分别垫设在所述倒U型槽钢框架的两侧下方，所述倒U型槽钢框架通过两侧下方的所述电磁铁与板单元固定连接。

[0006] 进一步的，位于所述倒U型槽钢框架左右侧板上的二所述顶紧丝杆末端分别通过一球形铰支座与顶板相连接。

[0007] 进一步的，所述倒U型槽钢框架的上侧板和左右侧板内侧均设置有一丝杆固定块，各所述丝杆固定块上均开设有内螺纹通孔，各所述顶紧丝杆均穿设在对应丝杆固定块的内螺纹通孔上。

[0008] 本实用新型的优点在于：

[0009] 本实用新型结构简单，操作便捷，可以大幅度提高U肋安装焊接效率，免除焊接角铁和用气割机拆除角铁的时间，提高安装精度。

【附图说明】

[0010] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0011] 图1是本实用新型一种板单元U肋快速组装定位装置示意图。

【具体实施方式】

[0012] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了

便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0013] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0014] 请参阅图1所示，本实用新型的一种板单元U肋快速组装定位装置，所述装置包括倒U型槽钢框架1、至少三组顶紧件2、二电磁铁3以及电源，各所述顶紧件2均包括手轮21和固定在手抡21一侧的顶紧丝杆22，各所述顶紧丝杆22分别螺纹穿设在所述倒U型槽钢框架1的上侧板11和左右侧板12上，且各所述顶紧丝杆22的端部还设置有一顶板23；二所述电磁铁3与电源相连，且分别垫设在所述倒U型槽钢框架1的两侧下方，所述倒U型槽钢框架1通过两侧下方的所述电磁铁2与板单元10固定连接。

[0015] 在具体实施中，优选的一实施例：位于所述倒U型槽钢框架1左右侧板12上的二所述顶紧丝杆22末端分别通过一球形铰支座24与顶板23相连接。

[0016] 在具体实施中，优选的一实施例：所述倒U型槽钢框架1的上侧板11和左右侧板12内侧均设置有一丝杆固定块4，各所述丝杆固定块4上均开设有内螺纹通孔，各所述顶紧丝杆22均穿设在对应丝杆固定块4的内螺纹通孔上。

[0017] 在本实用新型的另一个实施例中，具体操作过程如下：

[0018] 在板单元10上放置好U肋20，再将本实用新型所述装置的所述倒U型槽钢框架1架设在U肋20上部，通过给电磁铁3通电实现装置紧紧固定在板单元10上，然后调节左右顶紧件2的手轮21使顶板23抵靠在U肋20两侧，并实现U肋20左右误差小于2mm；调节上部顶紧件2的手轮21使顶板23向下压紧U肋20，实现U肋20与板单元10之间间隙小于0.5毫米；将U肋20固定完成后即可做后续工作。

[0019] 本实用新型结构简单，操作便捷，可以大幅度提高U肋安装焊接效率，免除焊接角铁和用气割机拆除角铁的时间，提高安装精度。

[0020] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本实用新型的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。

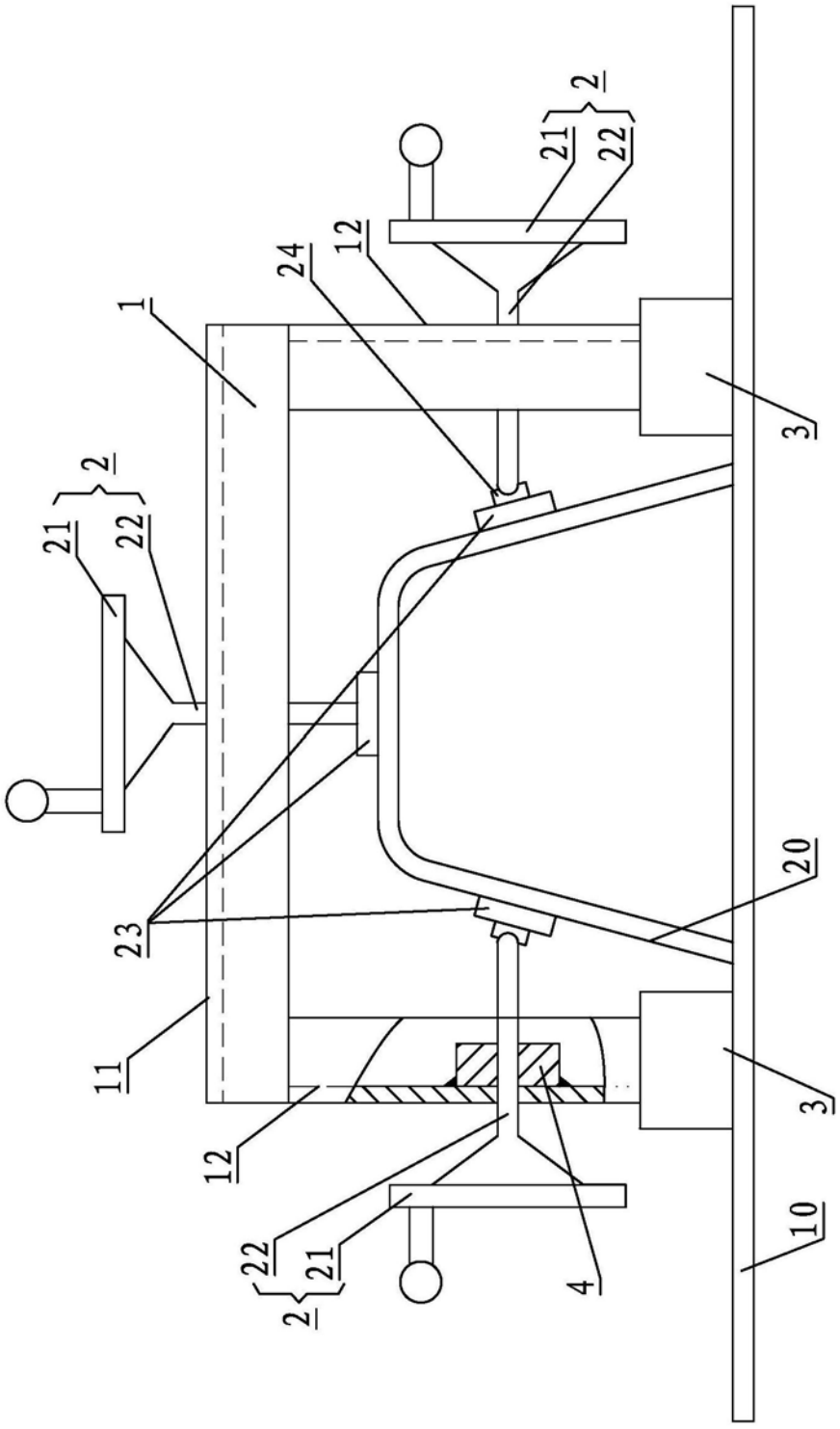


图1